IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

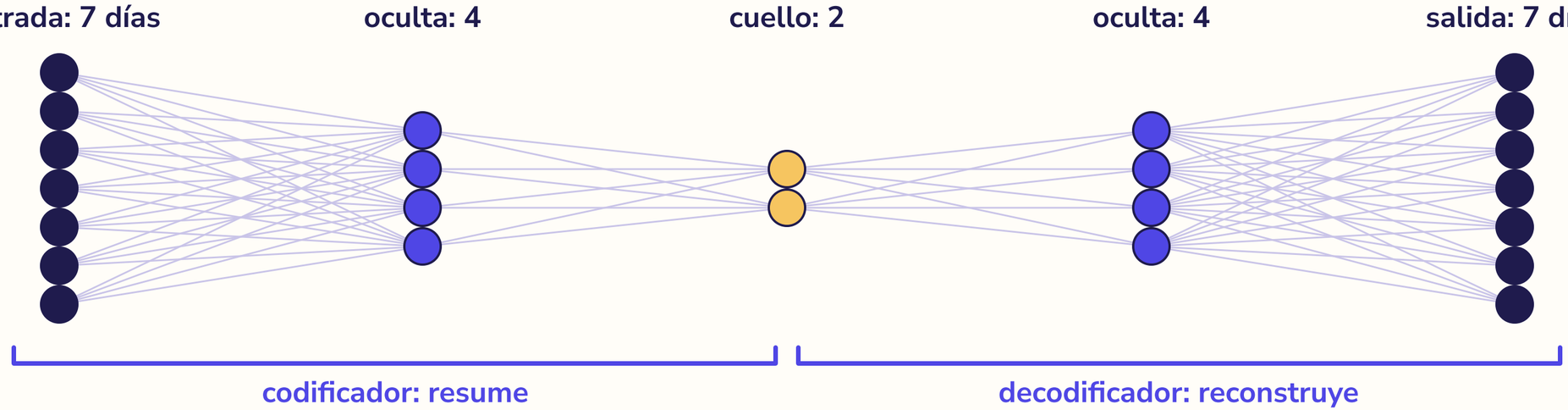
Autoencoders y modelos generativos

Comprimir y reconstruir para detectar lo raro; GAN y difusión para crear datos nuevos

Sprint 12 · S12_07 · teoría breve (10 min el 24/11), cuaderno de ampliación en casa (50 min) y material de consulta

LA IDEA · QUÉ ES UN AUTOENCODER

Una red que aprende a resumir



Entrada = objetivo

Se entrena para que la salida sea **igual a la entrada**.

Cuello estrecho

Solo caben **2 números**: la red guarda lo esencial, los patrones habituales.

Una semana = 7 números

La ocupación de sus 7 días: es lo que entra y lo que sale.

LA IDEA · DETECTAR ANOMALÍAS

Lo raro se reconstruye mal

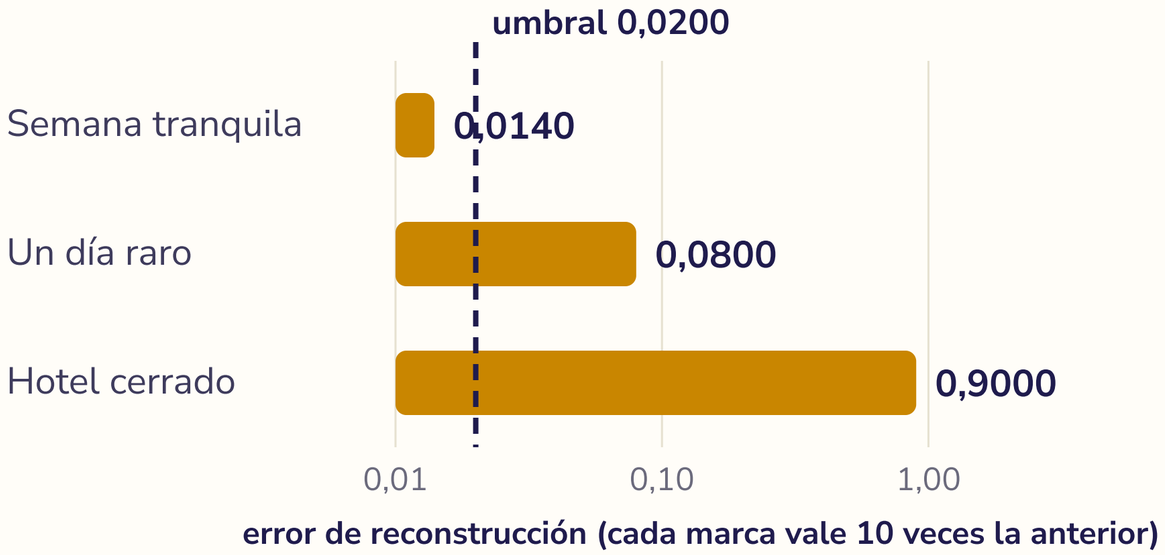
Cómo se decide

1 · Error de reconstrucción de cada semana.

2 · Umbral: el percentil 95 de los errores de las semanas **normales**.

3 · Por encima del umbral: semana sospechosa.

Ejemplo propio: error de tres semanas



No hay etiquetas de «anómalo»: el autoencoder aprende lo normal y señala lo que no encaja.

GAN: el falsificador y el policía

Ruido al azar
Números aleatorios de partida

→

Generador
El **falsificador**: fabrica imágenes

→

Imagen falsa
Lo que ha fabricado

→

Discriminador
El **policía**: ¿real o falsa?

→

Veredicto
Acierta o se deja engañar

Las **imágenes reales** también llegan al discriminador. Con su veredicto, **ambos se corrigen**: compiten y mejoran.

Resultado

Imágenes muy realistas: fotos de habitaciones, caras que no existen.

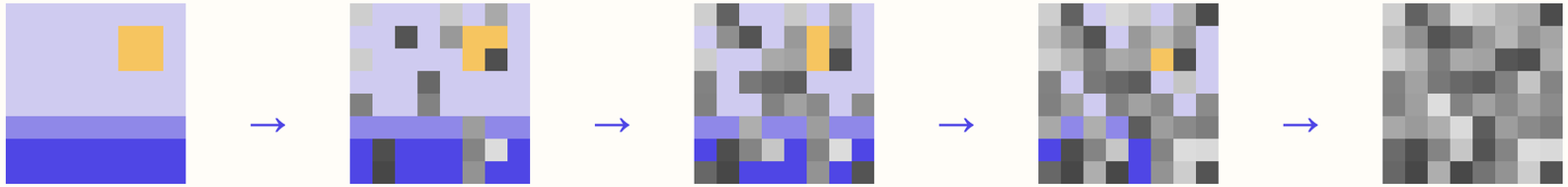
Problemas típicos

Entrenamiento **inestable**. **Mode collapse**: el generador repite pocos ejemplos.

Difusión: de la niebla a la imagen

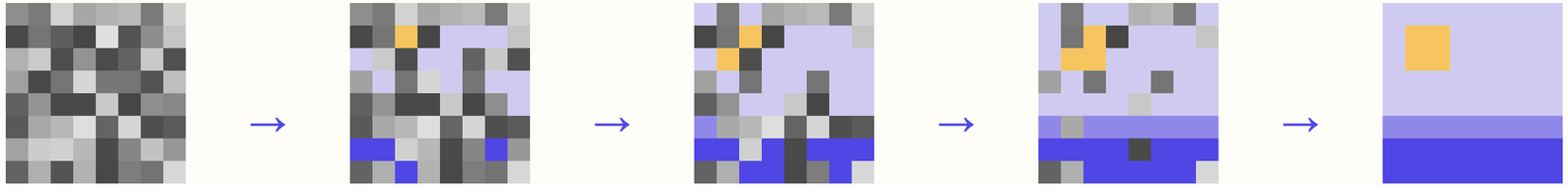
Entrenamiento

La red aprende a **quitar un poco de ruido**.



Generación

Se hace **al revés**, guiada por un texto: «un amanecer sobre el mar».



Estables de entrenar y de gran calidad; más lentos que una GAN al generar. Ilustración propia, de 8 × 8 casillas.

LA IDEA · COMPARAR LAS TRES

Comprimir, competir o quitar ruido

	Idea en una frase	Punto fuerte	Punto débil
Autoencoder	comprimir y reconstruir	simple y rápido	no crea cosas nuevas por sí solo
GAN	competir: falsificador contra policía	resultados nítidos	inestable; repite pocos ejemplos
Difusión	quitar ruido paso a paso	calidad y estabilidad	lento al generar y caro

En el cuaderno

Solo el **autoencoder** se entrena. GAN y difusión se explican con esquemas: harían falta GPU y mucho tiempo.

Una idea común

Las tres aprenden **cómo son los datos normales** y lo usan para reconstruir o crear.

LA IDEA · SECCIÓN 7

IA generativa responsable

Si TurisData usara imágenes o textos generados en su web o sus anuncios:

Riesgo	Qué hay que cuidar
Veracidad	Una foto sintética de una habitación que no existe puede ser **publicidad engañosa**: etiqueta lo generado.
Derechos	¿Con qué datos se entrenó el modelo? ¿De quién es lo generado? Revisa las licencias.
Sesgos	Los modelos repiten los estereotipos de sus datos: ¿cómo muestran al «turista» o al «personal»?
Datos personales	No subas fotos de huéspedes ni reseñas con nombres a servicios externos.
Supervisión humana	Una persona revisa **antes de publicar**.

LA IDEA · SÍNTESIS DEL MÓDULO 4

¿Qué red para qué problema?

Tengo…	Red habitual	Dónde la vimos
Una tabla de datos	MLP (red densa); un boosting a menudo rinde igual	S10_02, S10_03
Imágenes	CNN; con pocos datos, transfer learning	S11_01, S11_02
Qué y dónde hay algo en la imagen	Detección y segmentación	S11_03
Una serie en el tiempo	LSTM o GRU; SARIMAX como referencia	S12_01, S12_02
Texto	Embeddings y transformers	S12_04, S12_05
Crear datos o detectar anomalías	Autoencoder, GAN o difusión	S12_07

Primero una línea base sencilla; la red se justifica si la mejora es clara (el reto S10_04 lo comprueba).

LA IDEA · REFLEXIÓN

Preguntas de reflexión para casa

	Preguntas de reflexión
1	¿Por qué el cuello debe ser estrecho? ¿Y con 7 neuronas, como la entrada?
2	Revisar una alerta cuesta mucho tiempo: ¿cómo cambiarías el umbral?
3	¿Qué otras variables meterías en el vector de cada semana?
4	Escribe una norma de uso de imágenes generadas para marketing (3 líneas).

PRÁCTICA · CUADERNO S12_07

Lo que haremos en el cuaderno

Parte	Qué haremos	Dónde
Preparación	Preparar las herramientas y cargar las semanas	Casa
Ejercicio 1	Partir por orden temporal y escalar	Casa
Ejemplo	Construir el autoencoder 7 → 4 → 2 → 4 → 7	Casa
Ejercicio 2	Entrenar el autoencoder	Casa
Ejemplo	Curva de error y semana reconstruida	Casa
Ejercicio 3	Error de reconstrucción y umbral	Casa
Ejemplo	Probar con anomalías inyectadas	Casa
Ejercicio 4	Anomalías detectadas y semanas reales marcadas	Casa
Mini-reto	¿Qué semanas reales revisar?	Casa
Ejercicio 5	Emparejar situaciones con la técnica adecuada	Casa

Cada ejercicio: **lee** → **escribe** → **ejecuta** → **comprueba el** ✔. La solución está plegada: ábrela tras intentarlo.

CONSULTA

Material de consulta: código y aclaraciones

Cuándo abrirlo

Después de intentar el ejercicio, o cuando algo no te salga. En clase no se proyecta.

Cómo está ordenado

En el **mismo orden que el cuaderno**, cada ejercicio con su código y sus aclaraciones.

Ejercicio	Tema	Diapositivas
1	Partir por orden temporal y escalar	12, 13 y 14
2	Entrenar el autoencoder	15, 16 y 17
3	Error de reconstrucción y umbral	18, 19 y 20
4	Anomalías detectadas	21, 22 y 23
Mini-reto	¿Qué semanas reales revisar?	24 y 25
5	Emparejar situaciones y técnicas	26 y 27

CONSULTA · EJERCICIO 1

Partir por orden temporal y escalar

```
corte = int(0.8 * n_semanas)      # donde termina el entrenamiento
escalador = MinMaxScaler().fit(semanas[:corte])
sem_ent = escalador.transform(semanas[:corte])
sem_test = escalador.transform(semanas[corte:])
```

124 semanas

Entrenamiento

32 semanas

Prueba

El escalador se ajusta **solo con el entrenamiento**: así no se cuela información de la prueba.

CONSULTA · ACLARACIONES · EJERCICIO 1

Leer la partición y el escalado (ejercicio 1)

int(0.8 * n_semanas)

Posición donde termina el **entrenamiento**: el 80 % **primero**, sin barajar.

MinMaxScaler().fit(semanas[:corte])

Aprende el mínimo y el máximo **solo del entrenamiento**.

Resultado

124 semanas de entrenamiento y **32** de prueba, escaladas entre 0 y 1.

Errores típicos

Ajustar el escalador con **todas** las semanas (fuga de datos) o **barajar** antes de partir.

Preparar las semanas

1 096 días de ocupación → **156 semanas** completas de 7 días (sobran 4). Cada semana empieza en domingo.

124
semanas de entrenamiento
las primeras, por fecha (sin barajar)

32
de prueba
las últimas

Capa	forma	parámetros
Dense(4, relu)	7 → 4	7 · 4 + 4 = 32
Dense(2, relu) **(cuello)**	4 → 2	4 · 2 + 2 = 10
Dense(4, relu)	2 → 4	2 · 4 + 4 = 12
Dense(7, sigmoid)	4 → 7	4 · 7 + 7 = 35
Total		**89**

Escalar sin espiar

MinMaxScaler de 0 a 1, ajustado **solo con las 124** de entrenamiento: así no se cuela información de la prueba.

CONSULTA · EJERCICIO 2

Entrenar el autoencoder

```
historial = ae.fit(sem_ent, sem_ent, epochs=150, batch_size=16,
                   validation_split=0.15, verbose=0)
```

0,0076
Error de entrenamiento

0,0095
Error de validación

Entrada y objetivo son el mismo array: la red aprende a reproducir lo que recibe.

CONSULTA · ACLARACIONES · EJERCICIO 2

Leer el entrenamiento (ejercicio 2)

ae.fit(sem_ent, sem_ent, ...)

El **mismo array** como entrada y como objetivo: reproducir lo que recibe.

epochs=150, validation_split=0.15

150 pasadas; el **15 %** final de las semanas se reserva para **validar**.

Resultado

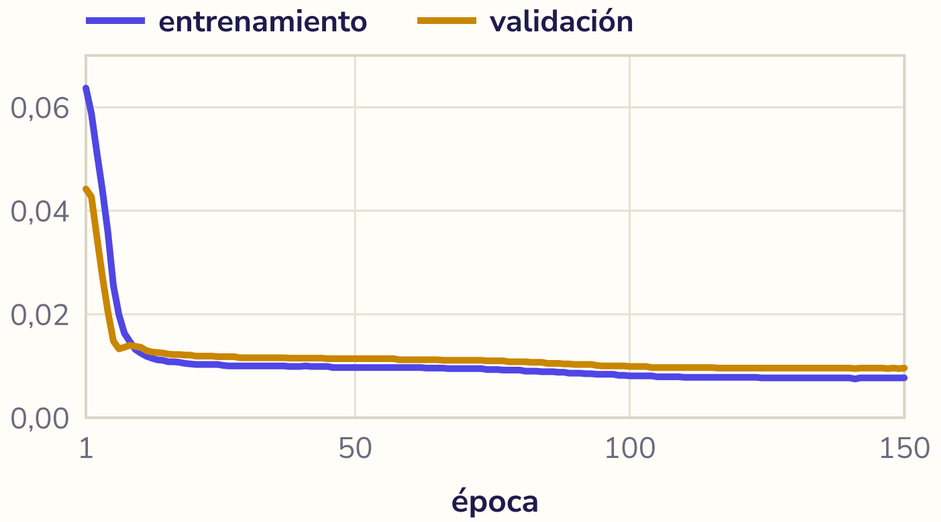
Error de **0,0076** en entrenamiento y **0,0095** en validación (pueden variar un poco).

Cómo leerlo

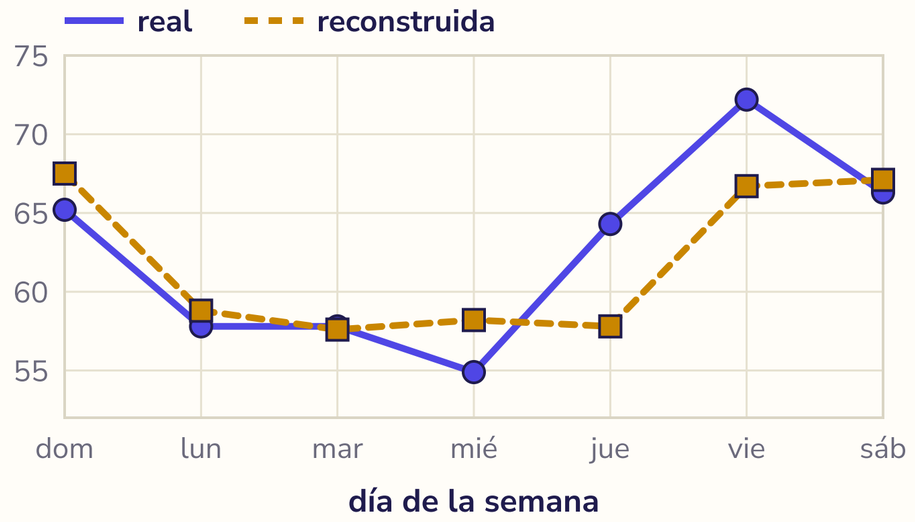
Parecidos: **no hay sobreajuste** importante. Si la validación subiera, sí.

Entrenar y mirar una reconstrucción

Error durante el entrenamiento (150 épocas)



Una semana de prueba: ocupación (%)



Error final: **0,0076** en entrenamiento y **0,0095** en validación. La reconstrucción sigue la forma de la semana, no cada detalle.

CONSULTA · EJERCICIO 3

Error de reconstrucción y umbral

```
def error_recons(modelo, X):
    pred = modelo.predict(X, verbose=0)
    return np.mean((X - pred) ** 2, axis=1)
err_ent, err_test = error_recons(ae, sem_ent), error_recons(ae, sem_test)
umbral = float(np.percentile(err_ent, 95))
```

0,0154

Umbral (percentil 95)

~5 % por encima

Semanas de entrenamiento

El umbral se fija con semanas **normales** de entrenamiento, no con las de prueba.

CONSULTA · ACLARACIONES · EJERCICIO 3

Leer el error y el umbral (ejercicio 3)

np.mean((X - pred) ** 2, axis=1)

Media del error al cuadrado **por filas**: un error **por semana**.

np.percentile(err_ent, 95)

El umbral: el error que **supera solo el 5 %** de las semanas de entrenamiento.

Resultado

Umbral **0,0154**; ~**5 %** de las semanas normales queda por encima.

Errores típicos

Olvidar **axis=1** (se mezclan las semanas) o fijarlo con los datos de **prueba**.

CONSULTA · SECCIÓN 4 · PROBAR CON ANOMALÍAS INYECTADAS

Lo raro se reconstruye mal

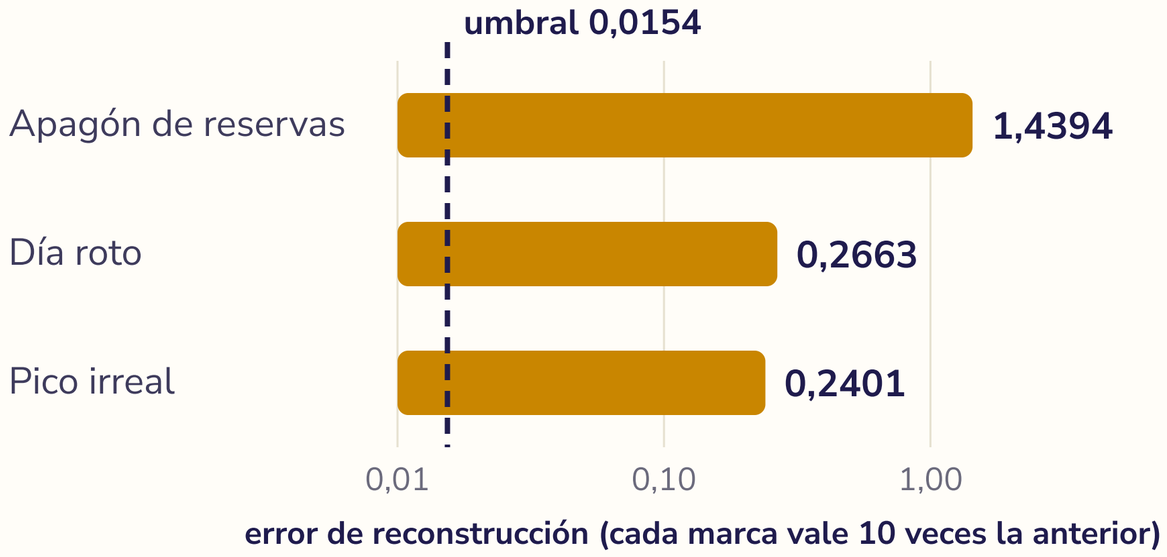
Cómo se decide

1 · Error de reconstrucción de cada semana.

2 · Umbral: el percentil 95 de los errores de las semanas **normales**.

3 · Por encima del umbral: semana sospechosa.

Tres semanas inventadas para probar el modelo



No hay etiquetas de «anómalo»: el autoencoder aprende lo normal y señala lo que no encaja.

CONSULTA · EJERCICIO 4

Anomalías detectadas y semanas marcadas

```
n_detectadas = int(np.sum(err_raras > umbral))
falsos_positivos = int(np.sum(err_test > umbral))
```

3 de 3

Anomalías detectadas

3 de 32

Semanas reales marcadas

Una semana marcada **merece revisarse**: no es prueba de que algo haya fallado.

CONSULTA · ACLARACIONES · EJERCICIO 4

Leer los recuentos (ejercicio 4)

np.sum(err_raras > umbral)

Cuenta cuántas de las **3 anomalías inyectadas** superan el umbral.

np.sum(err_test > umbral)

Cuenta cuántas **semanas reales** de prueba superan el umbral.

Resultado

3 de 3 anomalías detectadas y **3 de 32** semanas reales marcadas (≈ 9 %).

Cómo leerlo

Marcada = **merece revisarse**. Si bajas el percentil: más alertas, menos fugas.

CONSULTA · SECCIÓN 4 · ERROR POR SEMANA FRENTE AL UMBRAL

El umbral: lo normal como vara de medir



0,0154

Umbral: percentil 95

De los errores de las **124** semanas de entrenamiento: deja un 5 % de las normales por encima.

Datos normales

El umbral se fija con **entrenamiento**, nunca con la prueba.

CONSULTA · MINI-RETO

¿Qué semanas reales revisar?

```
revisar = pd.DataFrame({"inicio_semana": fechas_semana[corte:], "error": err_test})
revisar = revisar[revisar["error"] > umbral].sort_values("error", ascending=False).reset_index(
    drop=True)
interpretacion = (
    "Estas semanas tienen un patrón de ocupación distinto al habitual; conviene revisar si hubo un evento, "
                "una promoción o un fallo de datos,
                    pero no prueba por sí sola que algo haya ido mal.")
```

13/07/2025 · 0,0284

Primera semana a revisar

3

Semanas en la lista

2.ª: 19/10/2025 (0,0168) · 3.ª: 31/08/2025 (0,0157). Aparecer **no prueba** un fallo.

CONSULTA · ACLARACIONES · MINI-RETO

Leer el mini-reto

revisar[revisar["error"] > umbral].sort_values(...)

Solo las semanas **sobre el umbral**, de **mayor a menor** error.

interpretacion

Una frase para el cliente: qué **significa** y qué **no significa** aparecer en la lista.

Resultado

13/07/2025 (0,0284), **19/10/2025** (0,0168) y **31/08/2025** (0,0157).

Si hay cientos

Sube el umbral, por ejemplo al percentil 99, para que salgan solo las más extremas.

CONSULTA · EJERCICIO 5

Emparejar situaciones con la técnica

```
parejas = {"detectar semanas raras de ocupación": "autoencoder",
           "generar la foto de una terraza a partir de un texto": "difusion",
           "aprender a engañar a un discriminador con imágenes falsas": "gan"}
```

✔ correcto

Comprobación

autoencoder · gan · difusion

Claves válidas

Autoencoder: **comprime y reconstruye** · GAN: **compite** · Difusión: **limpia ruido** guiada por texto.

CONSULTA · ACLARACIONES · EJERCICIO 5

Leer las parejas (ejercicio 5)

"detectar semanas raras...": "autoencoder"

Detectar rarezas **sin etiquetas**: comprime y mide el error de reconstrucción.

"generar la foto...": "difusion"

Imagen **desde un texto**: la red limpia ruido paso a paso.

"...engañar a un discriminador...": "gan"

El **generador** (falsificador) compite con el **discriminador** (policía).

Errores típicos

Escribir **"difusión"** con **tilde** o en mayúsculas: las claves van en minúsculas.